TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------□□□------

BÁO CÁO MÔN VẠN VẬT KẾT NỐI

Đề tài:

CLASS PRESENCE
HỆ THỐNG CHECK-IN LỚP HỌC BẰNG RFID

Giảng viên hướng dẫn	**: Phan Gia Phước**
Sinh viên thực hiện	**: Đào Đức Khải**
	: Nguyễn Kim Hưng
	: Phan Trương Đình Khánh
Lớp học	**: 24LC10SP3**
Ngành	**: Công nghệ thông tin**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------□□□------

BÁO CÁO MÔN VẠN VẬT KẾT NỐI

Đề tài:

CLASS PRESENCE
HỆ THỐNG CHECK-IN LỚP HỌC BẰNG RFID

Giảng viên hướng dẫn	**: Phan Gia Phước**
Sinh viên thực hiện	**: Đào Đức Khải**
	: Nguyễn Kim Hưng
	: Phan Trương Đình Khánh
Lớp học	**: 24LC10SP3**
Ngành	**: Công nghệ thông tin**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH ĐIỂM DANH LỚP HỌC 6

1. Đặt vấn đề 6

1.2. Phân tích các giải pháp điểm danh hiện nay 7

1.3. Giải pháp đề xuất 8

1.4. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu 9

CHƯƠNG 2 : MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ 10

2.1. Bối cảnh và Tính cần thiết của Giải pháp 10

2.2. Các thành phần trong môi trường thực tế 11

2.2.1. Thiết bị tại phòng học 11

2.2.2. Chương trình trung gian (Serial Bridge) 12

2.2.3. Hạ tầng cloud (Supabase) 12

2.2.4. Giao diện web dành cho giảng viên 12

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ TRONG MÔ HÌNH ĐIỂM DANH LỚP HỌC 13

3.1. Kiến trúc tổng thể thiết bị 13

3.2. Bộ xử lý trung tâm — Raspberry Pi 3 13

3.3. Nhóm thiết bị đầu vào 14

3.3.1. Module RFID — Nhận diện thẻ sinh viên 14

CHƯƠNG 4: KIẾN TRÚC VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG 15

4.1. Kiến trúc tổng thể 4 tầng 15

4.2. Luồng điểm danh (Check-in Flow) 16

4.3. Luồng điều khiển thiết bị từ xa 16

4.4. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) 17

4.5. Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ER Diagram) 18

CHƯƠNG 5: DANH SÁCH THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG DỰ ÁN 19

5.1. Linh kiện phần cứng (từ Proteus) 19

5.2. Thiết bị IoT đang hoạt động trong hệ thống 20

CHƯƠNG 6: GIAO DIỆN WEB 21

6.1. Dashboard 21

6.2. Danh sách lớp 22

6.3. Chi tiết điểm danh lớp 23

6.4. Thời khóa biểu 24

6.5. Quản lý thiết bị 25

CHƯƠNG 7: KIỂM THỬ ỨNG DỤNG 26

7.1. Bộ dữ liệu và Môi trường kiểm thử 26

7.2. Các kịch bản kiểm thử chính (Test Cases) 27

Bảng phân chia công việc cho các thành viên 29

Phần mở đầu

Hoạt động điểm danh thủ công hiện tại tốn thời gian (5 phút/buổi), dễ bị gian lận, và không cung cấp dữ liệu tức thì hay cảnh báo sớm về điều kiện dự thi cho sinh viên. Đồ án **Class Presence** là hệ thống điểm danh tự động sử dụng công nghệ IoT và thẻ RFID nhằm giải quyết các hạn chế trên. Sinh viên quẹt thẻ tại thiết bị, quy trình xác thực và cập nhật kết quả trên giao diện web cho giảng viên hoàn tất trong vòng dưới 1 giây. Hệ thống tuân theo mô hình 4 tầng IoT, gồm thiết bị phần cứng (Raspberry Pi + RFID), chương trình trung gian Python bridge, và giao diện web (Vue 3 + Supabase). Giải pháp tập trung vào tính thực tiễn với chi phí thẻ RFID thấp (khoảng 20.000 đồng/thẻ) và không tốn chi phí vận hành cloud do sử dụng gói miễn phí. Báo cáo trình bày: kiến trúc hệ thống, thiết kế phần cứng, cơ sở dữ liệu, giao diện web, sơ đồ tuần tự, tổng hợp tính năng, kế hoạch demo, và kiểm thử.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH ĐIỂM DANH LỚP HỌC

1. Đặt vấn đề

Ngoài bất cập về thời gian, phương pháp điểm danh truyền thống còn tồn tại nhiều lỗ hổng đáng lo ngại. Việc sinh viên nhờ người khác ký tên hộ là vấn đề phổ biến mà giảng viên rất khó kiểm soát triệt để. Do dữ liệu chỉ nằm trên giấy và không được số hóa tức thời, giảng viên thiếu thông tin cập nhật về tình trạng đi trễ hay vắng mặt của lớp học ngay tại thời điểm diễn ra.

Đến giai đoạn kết thúc học phần, công tác thống kê tỷ lệ chuyên cần từ các bảng danh sách thủ công thường gây áp lực lớn, tốn nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót. Một hạn chế then chốt khác là sự thiếu vắng hệ thống tự động cảnh báo, dẫn đến việc sinh viên không kịp thời nhận biết khi số buổi vắng đã chạm ngưỡng giới hạn bị cấm thi.

1.2. Phân tích các giải pháp điểm danh hiện nay

Nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề quản lý lớp học, nhiều hình thức điểm danh đã được triển khai trong thực tế. Mỗi hệ thống đều sở hữu

những lợi thế riêng biệt đi kèm với các rào cản kỹ thuật và vận hành cụ thể.

- **Phương pháp gọi tên truyền thống:** Là hình thức phổ thông nhất tại các cơ sở đào tạo Việt Nam nhờ ưu thế không tốn chi phí thiết bị. Tuy vậy, phương pháp này gây lãng phí thời gian (trung bình 5 phút cho mỗi tiết học 40 người), dễ xảy ra tình trạng điểm danh hộ và dữ liệu khó lưu trữ, truy xuất do chỉ tồn tại trên giấy.
- **Sử dụng mã QR:** Cải thiện đáng kể tốc độ xử lý thông qua việc quét mã trên màn hình bằng điện thoại cá nhân. Tuy nhiên, rủi ro gian lận rất cao khi sinh viên có thể chụp ảnh mã QR để gửi cho bạn bè điểm danh từ xa, một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng của hình thức này.
- **Công nghệ nhận diện khuôn mặt:** Đứng đầu về khả năng bảo mật nhờ sử dụng đặc điểm sinh trắc học duy nhất. Dù vậy, việc áp dụng đại trà gặp khó khăn do chi phí đầu tư hạ tầng (camera, máy chủ AI) rất lớn, đòi hỏi khắt khe về điều kiện môi trường và gây lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu.
- **Công nghệ thẻ RFID:** Được đánh giá là giải pháp cân bằng nhất với mức phí chỉ khoảng 20.000 đồng/thẻ, thời gian phản hồi cực nhanh (dưới 2 giây). Do thẻ là vật thể vật lý nên sinh viên buộc phải có mặt tại lớp để quẹt thẻ, giúp ngăn chặn gian lận từ xa hiệu quả. Chi tiết so sánh các phương pháp được tổng hợp trong bảng kế tiếp.

Phương pháp	Chi phí	Tốc độ	Chống gian lận	Xem tức thì
Gọi tên	Thấp	Chậm (~5 phút)	Kém	Không
QR Code	Thấp	Nhanh	Kém (dễ chia sẻ)	Có
Nhận diện khuôn mặt	Cao	Nhanh	Tốt	Có
RFID (đề xuất)	**~20k/thẻ**	**<2 giây**	**Tốt (thẻ vật lý)**	**Có**

1.3. Giải pháp đề xuất

- Dựa trên các phân tích về nhu cầu thực tế, nhóm đề xuất phát triển **Class Presence** — một hệ thống điểm danh tự động ứng dụng công nghệ RFID và IoT. Giải pháp này được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng các đặc thù của môi trường giáo dục đại học tại Việt Nam.
- Về quy trình vận hành, sinh viên sẽ sử dụng thẻ RFID cá nhân để quẹt tại thiết bị lắp đặt ở cửa phòng học. Ngay lập tức, hệ thống sẽ tự động xác thực, ghi nhận thông tin và chuyển dữ liệu lên nền tảng đám mây. Giảng viên có thể giám sát kết quả trực tiếp qua giao diện web mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào, với tổng thời gian xử lý chưa đầy 1 giây.
- Hệ thống tập trung vào ba mục tiêu trọng tâm:
    - **Tự động hóa toàn diện:** Triệt tiêu các bước điểm danh thủ công, giúp tiết kiệm thời gian cho giảng viên.
    - **Ngăn chặn gian lận:** Sử dụng thẻ RFID vật lý để đảm bảo sự hiện diện trực tiếp. Đồng thời, cơ chế bảo mật với khóa *service_role* tại hệ thống bridge giúp bảo vệ dữ liệu khỏi các nguy cơ giả mạo ngay cả khi thông tin web bị lộ.
    - **Minh bạch theo thời gian thực:** Cung cấp thông tin tức thời về tình trạng có mặt, vắng mặt hoặc đi trễ của sinh viên, hỗ trợ theo dõi xu hướng chuyên cần theo từng lớp và tuần học cụ thể.

1.4. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

Đồ án môn học này tập trung thiết kế và kiểm nghiệm hệ thống ở quy mô một lớp học đơn lẻ (với khoảng 40 sinh viên và 1 bộ thiết bị), sử dụng phần mềm Proteus Design Suite để mô phỏng phần cứng. Về mặt hạ tầng cloud, hệ thống vận hành trên gói dịch vụ miễn phí của **Supabase** nhằm tối ưu hóa chi phí. Nhờ kiến trúc đám mây độc lập và mã định danh riêng biệt cho từng thiết bị, giải pháp này hoàn toàn có khả năng mở rộng để áp dụng đồng thời cho nhiều phòng học khác nhau trong thực tế.

Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại chưa đi sâu vào việc kiểm soát tình trạng sinh viên rời lớp sớm sau khi đã hoàn tất điểm danh. Vấn đề này được xác định là hướng phát triển kế tiếp, có thể giải quyết thông qua việc tích hợp cảm biến hiện diện hoặc quy trình check-out bắt buộc.

CHƯƠNG 2 : MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ

2.1. Bối cảnh và Tính cần thiết của Giải pháp

Vấn đề thực tiễn: Phương pháp điểm danh truyền thống tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam gây lãng phí thời gian giảng dạy (ước tính 5 phút/lớp 40 sinh viên) và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cụ thể, vấn đề gian lận điểm danh hộ phổ biến, dữ liệu chuyên cần được ghi chép thủ công gây khó khăn cho việc thống kê cuối kỳ, và thiếu cơ chế cảnh báo sớm cho sinh viên có nguy cơ thiếu điều kiện dự thi.

Giải pháp ứng dụng đề xuất: Hệ thống *Class Presence* sử dụng công nghệ IoT và thẻ RFID nhằm tự động hóa hoàn toàn quy trình điểm danh. Sinh viên chỉ cần thực hiện thao tác quẹt thẻ cá nhân tại thiết bị lắp đặt trong phòng học, thiết bị sẽ tự động ghi nhận và đồng bộ dữ liệu lên nền tảng Cloud.

Giải pháp này mang lại những lợi ích cốt lõi sau:

- **Tốc độ xử lý:** Quy trình điểm danh diễn ra tức thì, với thời gian phản hồi từ lúc quẹt thẻ đến khi cập nhật trên web chưa tới 1 giây.
- **Ngăn chặn gian lận:** Thẻ vật lý RFID đảm bảo sự hiện diện trực tiếp của sinh viên, tăng cường tính bảo mật và chống gian lận hiệu quả.
- **Minh bạch dữ liệu:** Giảng viên có thể giám sát kết quả chuyên cần theo thời gian thực (*real-time*) qua giao diện web, hỗ trợ quản lý lớp học chính xác và kịp thời.

2.2. Các thành phần trong môi trường thực tế

2.2.1. Thiết bị tại phòng học

- **Môi trường phòng học:** Mỗi phòng học được trang bị một thiết bị điểm danh đặt tại cửa ra vào, gồm Raspberry Pi 3 làm bộ xử lý trung tâm, đầu đọc RFID kết nối qua UART để quét thẻ sinh viên, màn hình LCD hiển thị trạng thái quét, đèn LED xanh/đỏ và loa báo phản hồi tức thì, và motor điều khiển cửa tự động mở khi thẻ hợp lệ. Thiết bị hoạt động hoàn toàn độc lập về mặt xác thực mã thẻ được so sánh ngay tại chỗ, không cần chờ phản hồi từ cloud. Điều này đảm bảo trải nghiệm quẹt thẻ vẫn mượt mà ngay cả khi mạng chập chờn.

- **Hạ tầng mạng và kết nối:** Thiết bị vật lý được kết nối qua dây serial với một chương trình trung gian (Python Bridge chạy trên máy tính/laptop). Chương trình trung gian này sẽ sử dụng mạng WiFi của phòng học để gửi dữ liệu điểm danh lên hệ thống Cloud qua Internet

- **Môi trường Cloud:** Hệ thống sử dụng nền tảng Supabase (gói Free) làm backend, cung cấp cơ sở dữ liệu PostgreSQL, xác thực Google Auth và kết nối Realtime Websocket. Giao diện Web được lưu trữ và triển khai trên Vercel

- **Môi trường của Giảng viên:** Giảng viên không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào. Chỉ cần sử dụng trình duyệt web trên điện thoại cá nhân hoặc laptop để truy cập vào hệ thống dashboard quản lý

2.2.2. Chương trình trung gian (Serial Bridge)

- Bridge là chương trình Python trung gian chạy trên máy tính phòng học, kết nối thiết bị với Subbase. Bridge thực hiện bốn nhiệm vụ: đẩy dữ liệu check-in lên cloud, gửi tín hiệu heartbeat mỗi 30 giây, nhận lệnh điều khiển từ giảng viên (polling mỗi 3 giây) và lưu tạm dữ liệu vào hàng đợi cục bộ nếu mất mạng.

- Mô hình này giúp đơn giản hóa phần cứng, không yêu cầu thiết bị kết nối internet trực tiếp và tăng độ tin cậy nhờ khả năng đệm dữ liệu thông minh.

2.2.3. Hạ tầng cloud (Supabase)

- Dữ liệu được lưu trữ trên Supabase (PostgreSQL). Nhóm sử dụng gói Free để tối ưu chi phí.
- **Supabase** cung cấp: **Database** lưu trữ 7 bảng; **Auth** tích hợp Google OAuth; **Realtime** cập nhật dữ liệu tức thì qua Websocket; và **RLS** để bảo mật tầng dữ liệu.

2.2.4. Giao diện web dành cho giảng viên

- Web được xây dựng bằng Vue 3 + Verify 3 + TypeScript kết nối trực tiếp Supabase qua HTTPS và Websocket. Giảng viên truy cập qua trình duyệt trên bất kỳ thiết bị nào không cần cài đặt, không phụ thuộc hệ điều hành.
- Giao diện cung cấp đủ công cụ để giảng viên vận hành hoàn toàn từ xa: theo dõi dashboard tổng hợp với biểu đồ chuyên cần theo tuần, xem chi tiết điểm danh từng lớp kèm sơ đồ ghế ngồi trực quan, quản lý thời khóa biểu theo tuần/ngày, và điều khiển bật/tắt thiết bị từ xa với xác nhận trước khi thực thi.

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ TRONG MÔ HÌNH ĐIỂM DANH LỚP HỌC

3.1. Kiến trúc tổng thể thiết bị

Thiết bị điểm danh được xây dựng theo mô hình trung tâm — ngoại vi (hub-spoke), trong đó **Raspberry Pi 3** đóng vai trò bộ xử lý trung tâm điều phối toàn bộ hoạt động. Các thiết bị ngoại vi được phân thành hai nhóm chức năng rõ ràng: nhóm đầu vào thu thập dữ liệu từ môi trường và người dùng, nhóm đầu ra phản hồi kết quả và thực thi hành động vật lý.

Thiết bị giao tiếp với icloud thông qua chương trình trung gian Python (Serial Bridge) chạy trên máy tính kết nối cùng mạng, không phải kết nối internet trực tiếp — giúp đơn giản hóa firmware và tăng độ tin cậy trong môi trường WiFi không ổn định.

3.2. Bộ xử lý trung tâm — Raspberry Pi 3

Raspberry Pi 3 (Model B) là lõi xử lý của toàn bộ thiết bị. Không giống Arduino hay ESP32, Raspberry Pi chạy hệ điều hành Linux đầy đủ, cho phép thực thi firmware bằng Python mà không cần biên dịch — rút ngắn đáng kể chu trình phát triển và gỡ lỗi.

Trong hệ thống này, Raspberry Pi 3 đảm nhiệm ba vai trò song song. Thứ nhất là **xử lý logic điểm danh** — đọc đầu vào từ RFID/keypad, so sánh với danh sách sinh viên, quyết định phản hồi. Thứ hai là **điều phối ngoại vi** — gửi tín hiệu GPIO để điều khiển LED, buzzer, motor; đọc cảm biến nhiệt độ và PIR qua SPI/I2C. Thứ ba là **giao tiếp serial** — gửi dữ liệu check-in và nhận lệnh điều khiển từ bridge Python qua cổng UART.

Firmware được tổ chức thành các module Python riêng biệt: main.py (logic chính), gpio_config.py (cấu hình chân), lcd.py (điều khiển màn hình), keypad.py (đọc bàn phím), sensor.py (đọc cảm biến, chạy đa luồng), motor_control.py (điều khiển cổng).

3.3. Nhóm thiết bị đầu vào

3.3.1. Module RFID — Nhận diện thẻ sinh viên

RFID (Radio Frequency Identification) là phương thức nhận diện cốt lõi của hệ thống. Sinh viên sở hữu thẻ RFID cá nhân (~20.000 đồng/thẻ); khi đưa thẻ vào vùng đọc, module truyền mã định danh duy nhất của thẻ về Raspberry Pi qua giao tiếp **UART**.

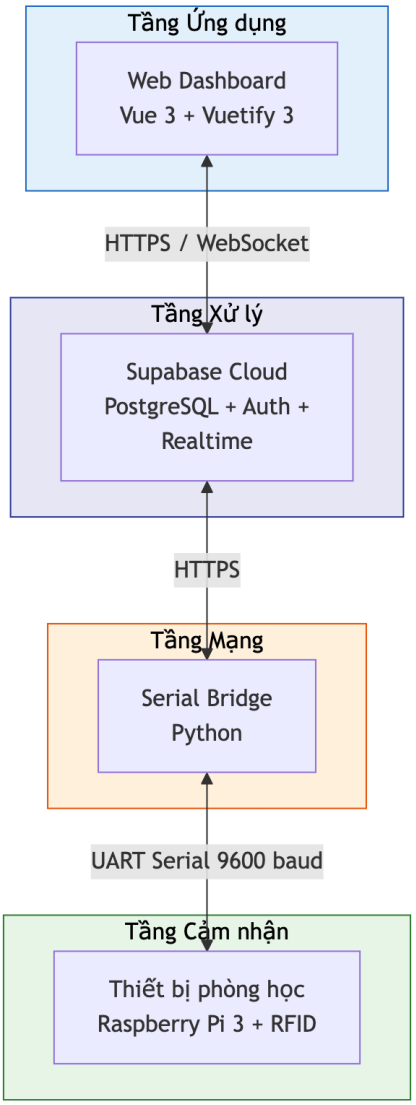
Trong Proteus, RFID được mô phỏng bằng component **RFID Simulation** — cho phép nhập mã thẻ thủ công để kiểm tra các nhánh logic: thẻ hợp lệ, thẻ không hợp lệ, thẻ đã điểm danh trước đó.

Firmware đọc mã thẻ, tra cứu trong tập students (thực tế sẽ tra cứu trong database local hoặc gửi lên bridge để xác thực với Supabase), rồi rẽ nhánh sang luồng success() hoặc fail_invalid().

CHƯƠNG 4: KIẾN TRÚC VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc tổng thể 4 tầng

Hệ thống Class Presence được thiết kế theo mô hình IoT 4 tầng, đảm bảo tách biệt trách nhiệm rõ ràng giữa các lớp. Dữ liệu điểm danh đi từ tầng Cảm nhận lên tầng Ứng dụng, lệnh điều khiển đi ngược lại từ trên xuống.



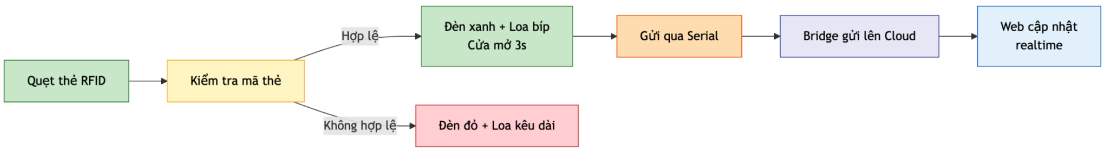
Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể 4 tầng

Tầng	Vai trò	Công nghệ	Giao thức
Cảm nhận	Đọc thẻ, phản hồi vật lý	Raspberry Pi 3, RFID, LCD, LED, Buzzer, Motor	GPIO, UART, I2C
Mạng	Trung chuyển dữ liệu	Python Serial Bridge	Serial 9600 baud, HTTPS
Xử lý	Lưu trữ, xác thực, logic	Supabase (PostgreSQL, Auth, Realtime)	HTTPS, WebSocket
Ứng dụng	Giao diện giảng viên	Vue 3, Vuetify 3, Chart.js	HTTPS, WebSocket

Bảng 4.1: Chi tiết các tầng trong kiến trúc hệ thống

4.2. Luồng điểm danh (Check-in Flow)

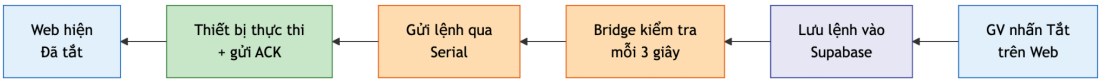
Khi sinh viên quẹt thẻ RFID, dữ liệu đi qua 4 tầng và cập nhật trên web trong vòng dưới 1 giây. Sơ đồ dưới đây mô tả chi tiết từng bước trong luồng xử lý:



Hình 4.2: Luồng xử lý khi sinh viên quẹt thẻ

4.3. Luồng điều khiển thiết bị từ xa

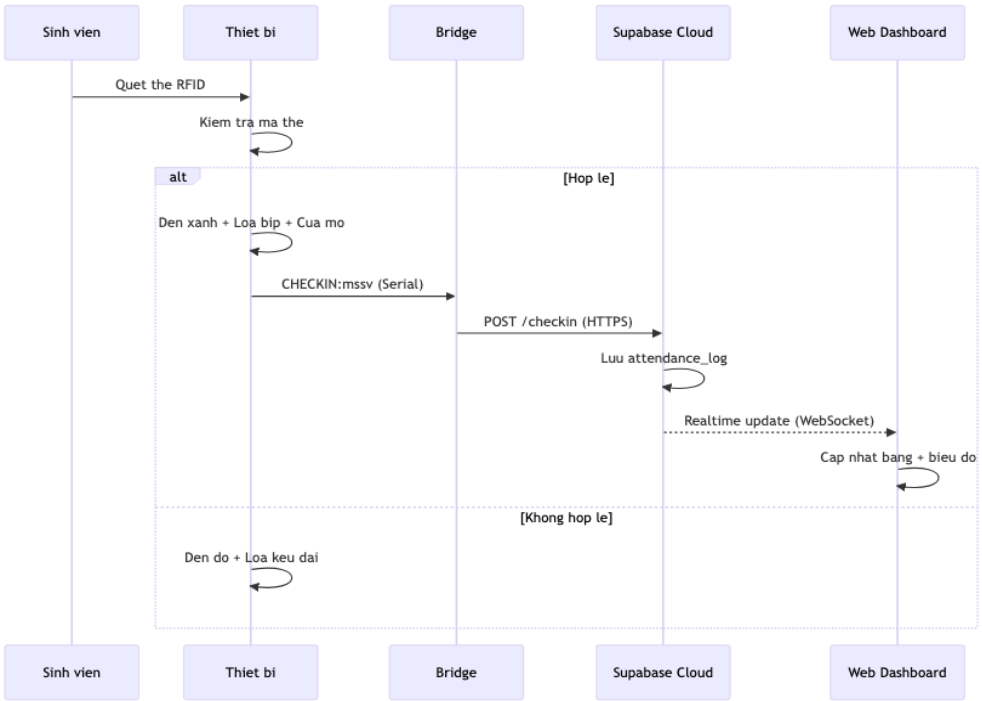
Giảng viên có thể bật/tắt thiết bị từ web dashboard. Lệnh được lưu vào cloud, bridge kiểm tra mỗi 3 giây và chuyển tiếp qua serial đến thiết bị:



Hình 4.3: Luồng điều khiển thiết bị từ web

4.4. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

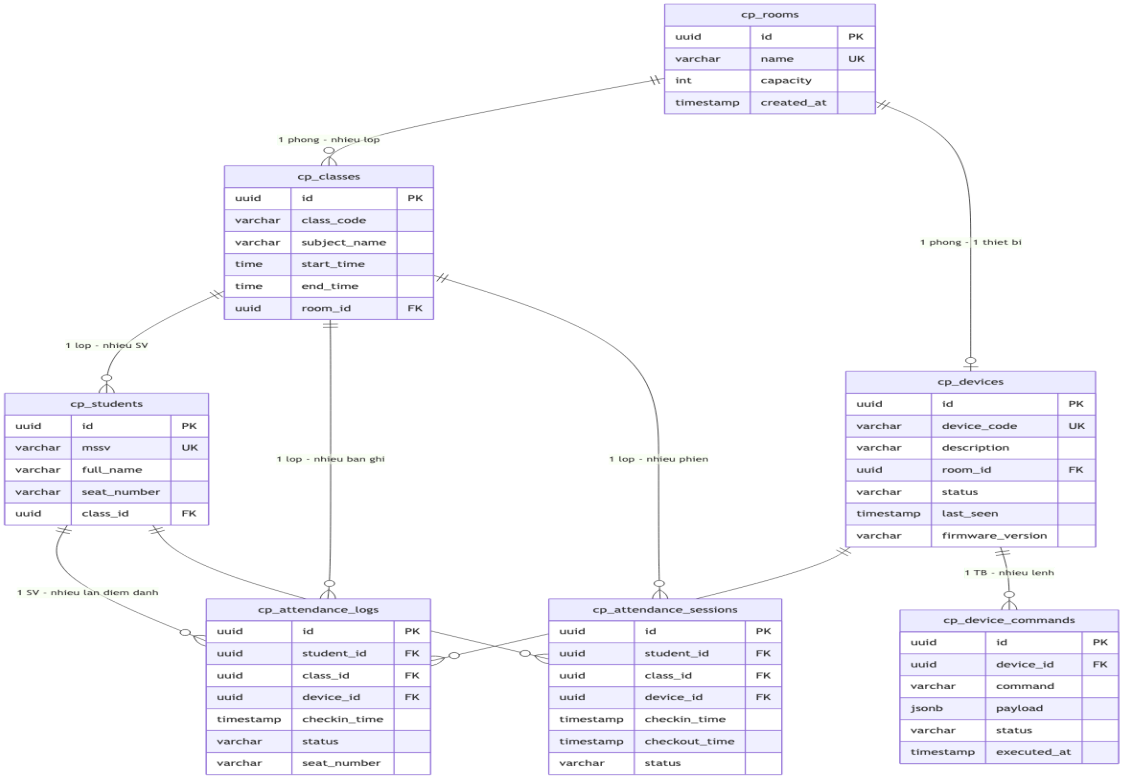
Sơ đồ tuần tự mô tả chi tiết tương tác giữa 5 thành phần chính khi xử lý một lượt điểm danh:



Hình 4.4: Sơ đồ tuần tự xử lý điểm danh

4.5. Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ER Diagram)

Hệ thống sử dụng PostgreSQL 17 trên Supabase với 7 bảng, tất cả có tiền tố cp_ và sử dụng UUID làm khóa chính. Row Level Security được bật trên tất cả các bảng.



Hình 4.5: Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG 5: DANH SÁCH THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG DỰ ÁN

5.1. Linh kiện phần cứng (từ Proteus)

Ký hiệu	Linh kiện	Mô tả	Kết nối
U1	Raspberry Pi 3	Bộ xử lý trung tâm, chạy firmware Python	GPIO, UART, I2C, SPI
VT1 (RFID)	RFID Reader	Đầu đọc thẻ RFID mô phỏng, nhập mã thẻ sinh viên	UART (RXD0/TXD0)
LCD2	LCD 16x2 (I2C)	Màn hình hiển thị trạng thái: SCAN CARD, CHECK DONE, INVALID	I2C (SDA1/SCL1)
D1	LED Green	Đèn xanh báo check-in thành công	GPIO19
D2	LED Red	Đèn đỏ báo thẻ không hợp lệ	GPIO18
BUZ1	Buzzer	Loa báo âm thanh: bíp ngắn (thành công) hoặc kêu dài (thất bại)	GPIO6
U6	L293D	IC điều khiển motor DC, dùng cho cửa tự động	I2C
FAN1	DC Motor	Motor mô phỏng cửa tự động, mở 3 giây khi thẻ hợp lệ	Qua L293D
SW1	Push Button (SCAN)	Nút bấm kích hoạt chế độ quét thẻ	GPIO4
PIR1	PIR Sensor	Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động	GPIO (qua ATmega328)
U4	LM35	Cảm biến nhiệt độ, đo nhiệt độ phòng học	SPI (qua MCP3208)
U5	MCP3208	ADC 12-bit 8 kênh, chuyển đổi tín hiệu analog sang digital	SPI
U7	PCF8574	IC mở rộng I/O 8-bit qua I2C, điều khiển LCD	I2C
Q1	N2222 (NPN)	Transistor công suất nhỏ, khuếch đại tín hiệu điều khiển	GPIO → Buzzer/Motor

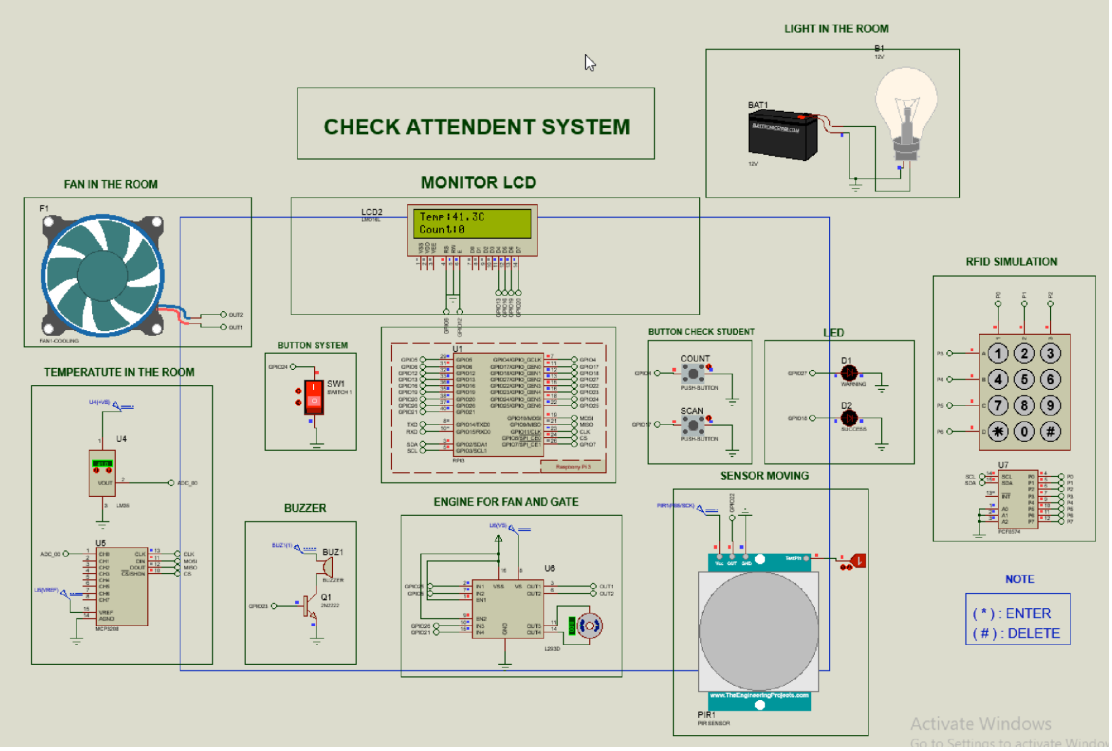
BAT1	Battery	Nguồn pin cho motor và các ngoại vi	12V DC

Bảng 5.1: Danh sách linh kiện trong mạch Proteus

5.2. Thiết bị IoT đang hoạt động trong hệ thống

Hệ thống hiện có 3 thiết bị IoT được đăng ký trong cơ sở dữ liệu, mỗi thiết bị gắn với một phòng học:

Mã thiết bị	Phòng	Firmware	Mô tả	Trạng thái
IOT-A101-01	Room A101	2.1.0	Main IoT sensor - Room A101	Online
IOT-A102-01	Room A102	2.0.3	IoT sensor - Room A102	Offline
IOT-B201-01	Room B201	1.9.8	IoT sensor - Room B201	Offline

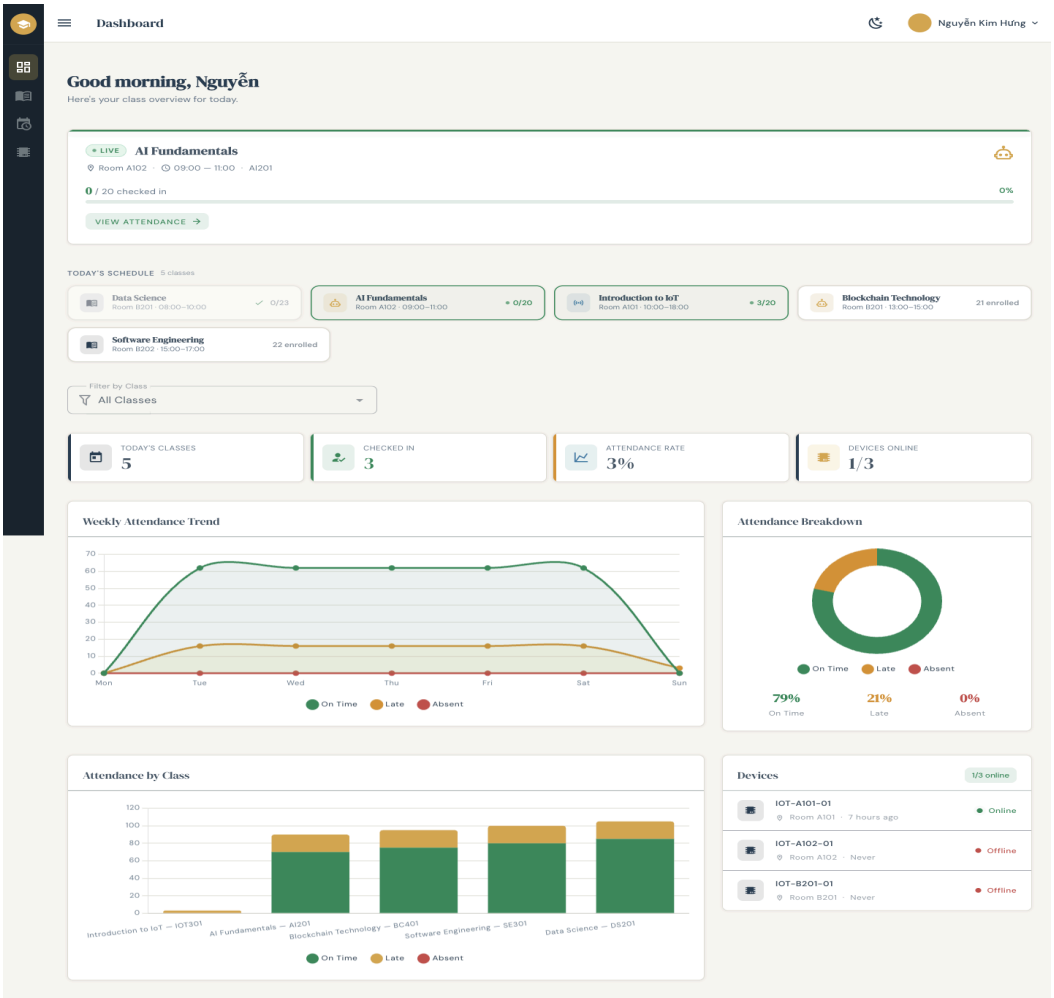


Bảng 5.2: Danh sách và trạng thái vận hành của các thiết bị trong hệ thống

CHƯƠNG 6: GIAO DIỆN WEB

6.1. Dashboard

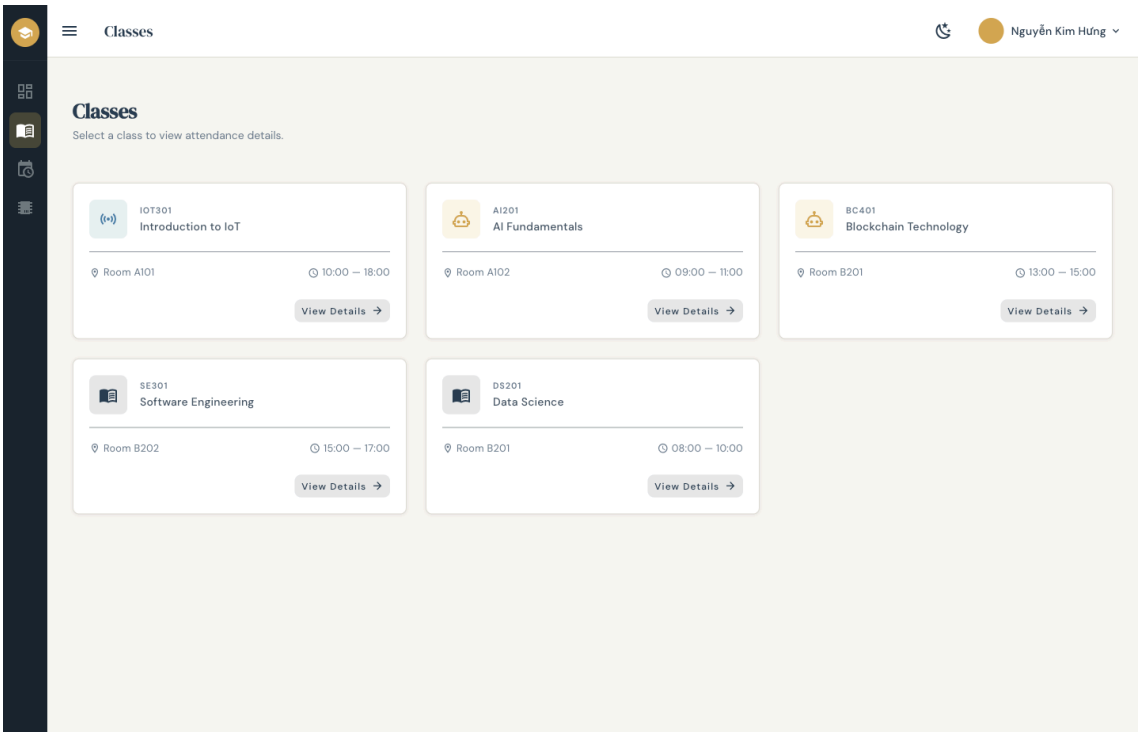
Giao diện **Dashboard** đóng vai trò là trang điều khiển chính của ứng dụng, cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ hoạt động điểm danh diễn ra trong ngày. Các thành phần tích hợp trên giao diện bao gồm: hệ thống thẻ hiển thị các lớp học đang diễn ra, thanh lịch trình học tập trong ngày, bộ 4 thẻ chỉ số thống kê quan trọng, cùng các biểu đồ trực quan như xu hướng chuyên cần theo tuần, tỷ lệ điểm danh tổng quát, biểu đồ so sánh hiệu suất giữa các lớp và danh sách cập nhật trạng thái hoạt động của các thiết bị IoT.



Hình 6.1: Trang Dashboard

6.2. Danh sách lớp

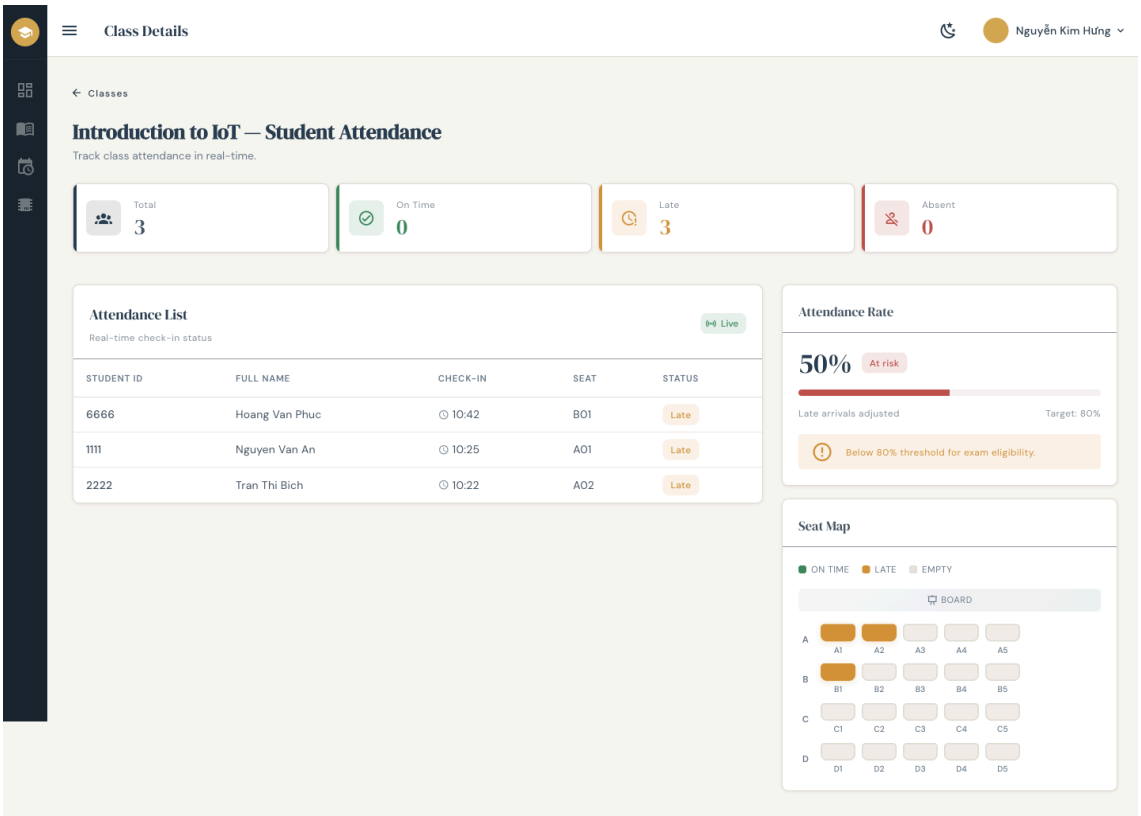
Trang danh sách lớp hiển thị tất cả các lớp học dưới dạng thẻ (card) với mã lớp, tên môn, phòng học và thời gian. Nhấn vào thẻ để xem chi tiết điểm danh.



Hình 6.2: Trang danh sách lớp

6.3. Chi tiết điểm danh lớp

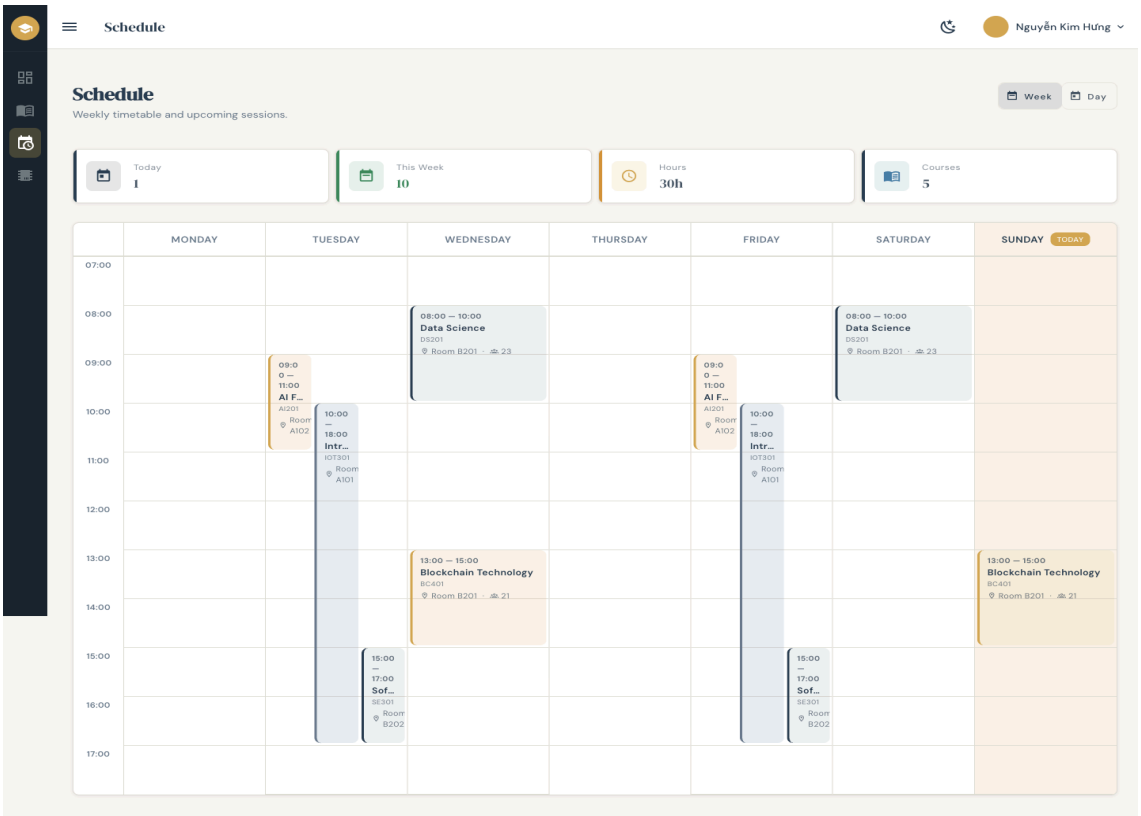
Trang chi tiết lớp học gồm: bảng điểm danh cập nhật realtime, tỷ lệ chuyên cần (trễ tính 0.5 điểm, cảnh báo nếu dưới 80%), và sơ đồ ghế ngồi 4x5 tô màu theo trạng thái (xanh = đúng giờ, cam = trễ, xám = trống).



Hình 6.3: Trang chi tiết điểm danh

6.4. Thời khóa biểu

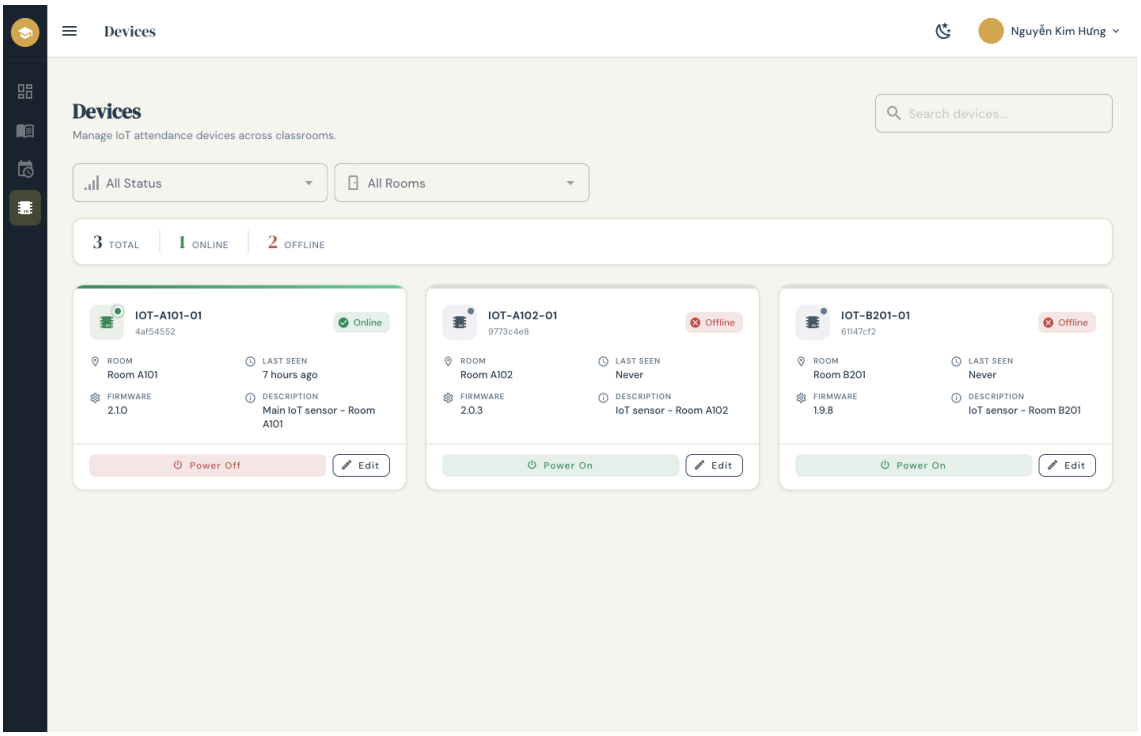
Lưới thời gian 07:00-17:00, hỗ trợ xem theo tuần hoặc theo ngày. Các buổi học được tô màu theo môn, hiển thị mã lớp, phòng, sĩ số. Hỗ trợ xử lý lớp trùng giờ bằng layout nhiều cột.



Hình 6.4: Trang thời khóa biểu

6.5. Quản lý thiết bị

Trang quản lý thiết bị IoT cho phép giảng viên: xem trạng thái online/offline, lọc theo phòng hoặc trạng thái, gửi lệnh bật/tắt (có xác nhận trước), sửa thông tin mô tả thiết bị. Khi trạng thái thay đổi, thẻ thiết bị nhấp nháy vàng 2 giây để thu hút sự chú ý.



Hình 6.5: Trang quản lý thiết bị

CHƯƠNG 7: KIỂM THỬ ỨNG DỤNG

7.1. Bộ dữ liệu và Môi trường kiểm thử

Việc kiểm thử được thực hiện nhằm xác minh tính năng điểm danh tự động, độ chính xác của logic thời gian, và khả năng đồng bộ dữ liệu real-time giữa các tầng kiến trúc.

- **Kiểm thử Phần cứng (Mô phỏng):**
  - **Môi trường:** Proteus Design Suite.
  - **Dataset/Dữ liệu:** Các mã thẻ RFID/MSSV mô phỏng được nhập thủ công thông qua *RFID Simulation* để kích hoạt các nhánh logic: thẻ hợp lệ, thẻ không tồn tại (INVALID), và thẻ đã điểm danh trước đó (ALREADY CHECKED IN).
- **Kiểm thử Phần mềm (Cloud & Web):**
  - **Môi trường:** Hệ thống Supabase (PostgreSQL) sử dụng gói Free.
  - **Dataset/Dữ liệu:**
    - **Dữ liệu cấu hình:** Dữ liệu mẫu (ví dụ: Danh sách sinh viên, thời khóa biểu) được chuẩn bị sẵn và lưu trữ trong 7 bảng cơ sở dữ liệu có tiền tố *cp*.
    - **Dữ liệu điểm danh:** Dữ liệu thời gian quẹt thẻ được tạo ra để kiểm tra kịch bản đúng giờ (ON-TIME) và trễ (LATE), đảm bảo tỷ lệ chuyên cần được tính chính xác (ví dụ: trễ tính 0.5 điểm).
    - **Dữ liệu thiết bị:** Sử dụng mã định danh của 3 thiết bị IoT đã đăng ký (IOT-A101-01, IOT-A102-01, IOT-B201-01) để kiểm tra khả năng gửi lệnh điều khiển từ web.

7.2. Các kịch bản kiểm thử chính (Test Cases)

Kịch bản	Input (Hành động)	Kết quả mong đợi (Thiết bị & Web)
TC01	Quẹt thẻ MSSV hợp lệ, đúng giờ	Thiết bị hiển thị ***CHECK DONE***, LED xanh, cửa mở 3 giây; Web cập nhật trạng thái ON-TIME.
TC02	Quẹt thẻ MSSV không tồn tại	Thiết bị hiển thị *INVALID ID*, LED đỏ nhấp nháy 5 lần; Web không có thay đổi.
TC03	Quẹt thẻ MSSV hợp lệ, bị trễ	Thiết bị hiển thị *LATE ATTENDANCE*; Web cập nhật trạng thái LATE, tỷ lệ chuyên cần tính 0.5 điểm.
TC04	Quẹt thẻ MSSV đã điểm danh trước đó	Thiết bị hiển thị *ALREADY CHECKED IN*; Web không thay đổi dữ liệu.
TC05	Giảng viên gửi lệnh TẮT thiết bị từ Web	Bridge nhận lệnh từ Supabase, gửi qua serial xuống Raspberry Pi. Thiết bị chuyển sang trạng thái *SYSTEM OFF*.

NGUỒN THAM KHẢO

- Vue.js — The Progressive JavaScript Framework. https://vuejs.org/
- Vuetify 3 — Material Design Framework for Vue. https://vuetifyjs.com/
- Supabase Documentation — Open Source Firebase Alternative. https://supabase.com/docs
- Chart.js — Simple yet flexible JavaScript charting library. https://www.chartjs.org/
- Proteus Design Suite — Circuit Simulation and PCB Design. Labcenter Electronics. https://www.labcenter.com/
- Raspberry Pi Documentation — Official hardware and software guides. https://www.raspberrypi.com/documentation/
- pySerial — Python Serial Port Extension. https://pyserial.readthedocs.io/
- Vite — Next Generation Frontend Tooling. https://vite.dev/
- TypeScript Documentation — JavaScript with Syntax for Types. https://www.typescriptlang.org/docs/
- PostgreSQL 17 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/17/
- RFID Basics — Introduction to Radio-Frequency Identification. SparkFun. https://learn.sparkfun.com/tutorials/rfid-basics
- L293D Motor Driver IC Datasheet — Texas Instruments. https://www.ti.com/product/L293D

Bảng phân chia công việc cho các thành viên

MSSV	Họ tên	Phân công	Tỷ lệ công việc (%)
22810009	Nguyễn Kim Hưng	Giao diện web, Cloud, Thiết kế hệ thống.	40
22810010	Đào Đức Khải	Kết nối serial (Bridge), Kiểm thử, Tài liệu.	30
24810113	Phan Trương Đình Khánh	Thiết kế mạch (Proteus), Firmware, Phần cứng.	30